BTS Services Informatiques aux Organisations
Fiche hebdomadaire de suivi de stage

PARCOURS SISR ☐	**PARCOURS SLAM** ☑

Semaine n° 1 du **5 janvier** au **9 janvier** 2026

Nom de l'étudiant : PORTOLLEAU Anaïs

Nom de l'organisation d'accueil : DELIA TECHNOLOGIES

Nom, adresse e-mail et/ou téléphone du tuteur au sein de l'organisation :

Tuteur : Julien Relandeau
Contacter Pauline Francheteau : 06 14 95 06 49

Nom du tuteur école : Ouafâa Laouija / Nicolas Bourgeois

Rappel du contexte *(activité de l'organisation, nom du service d'accueil et rôle, projet éventuel, …)* :

DELIA TECHNOLOGIES est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) fondée en 2019 et basée à Nantes. Elle accompagne ses clients dans la conception, le développement et la maintenance de solutions numériques innovantes, en apportant une expertise technique adaptée à leurs besoins. Une seconde ESN a également été créée en 2021 à Rennes.

À la fin de l'année 2025, une nouvelle version majeure de Node.js ainsi qu'une évolution de l'API Pennylane ont été déployées. Cette évolution technologique a rendu nécessaire la mise à jour de plusieurs projets afin de garantir leur compatibilité, leur sécurité et leur bon fonctionnement dans le cadre de leur exploitation en 2026.

Dans ce contexte, j'ai été amenée à intervenir sur une application existante nommée **Lucas 2 Penny**. Il s'agit d'une application métier permettant notamment la gestion des factures, des données internes de l'entreprise ainsi que d'autres fonctionnalités essentielles. Le projet n'ayant pas été migré depuis une mise à jour datant d'environ juin 2025, une migration vers la nouvelle version était indispensable.

Cette application repose sur l'utilisation de **deux API externes : Lucca et Pennylane**.
Mon rôle a consisté à contribuer à cette évolution technique en adaptant le code existant, en identifiant les incompatibilités liées à la montée de version de Node.js, ainsi qu'aux évolutions de l'API Pennylane.

Compte rendu du travail effectué *(liste des tâches avec leur description)* :

Découverte de l'entreprise et intégration

- Participation à plusieurs réunions de présentation de l'entreprise, incluant la découverte des différents services, des locaux, du fonctionnement interne ainsi que du déroulement du stage.
- Réunions de présentation du stage avec la Responsable Recrutement et Marque Employeur, ainsi qu'avec une RH, afin de comprendre leurs rôles et les objectifs du stage.
- Prise en main du compte Gmail professionnel et de Slack, outil de communication interne utilisé par l'entreprise.

Mise en place de l'environnement de travail

- Installation et configuration de l'ordinateur professionnel fourni par l'entreprise (aucun outil n'était préinstallé).

- Installation de l'environnement de développement :

    - Visual Studio Code (éditeur de code),
    - Node.js avec NVM (Node Version Manager) pour la gestion des versions,
    - Yarn comme gestionnaire de dépendances.

- Première utilisation de Docker afin de tenter d'accéder à la base de données du projet dans un environnement conteneurisé, permettant de regrouper l'ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

Prise en main du projet Lucas 2 Penny

- Réunion avec mon tuteur, Julien Relandeau, pour la présentation du projet Lucas 2 Penny, de son architecture et des objectifs techniques attendus.

- Découverte des fonctionnalités principales de l'application comme la : gestion SIRH, gestion des collaborateurs, anniversaires, et autres fonctionnalités internes.

- Analyse de l'architecture du projet, composée de deux parties distinctes : une partie frontend et une partie backend.

- Identification des deux API utilisées par le projet : API Lucca et une API Pennylane.

Analyse des dysfonctionnements et premiers correctifs

Constat initial : le projet existant ne fonctionnait pas correctement, ce qui n'était pas prévu initialement.

- Mise en fonctionnement réussie de la partie frontend.

- Échec du lancement de la partie backend, dû à des problèmes d'authentification provoquant une boucle infinie vers la page de connexion.

- Difficultés supplémentaires causées par une panne temporaire des serveurs de DELIA TECHNOLOGIES, ralentissant les phases de test.

- Tentatives de correction du système d'authentification, notamment l'intégration et l'ajustement de l'authentification via Google (fonctionnelle à ce stade).

- Mise à jour de l'URL de connexion à la base de données.

- L'application utilise PostgreSQL comme SGBD pour accéder à la base de données existante de l'entreprise. Bien que la base ne m'ait pas été fournie directement, j'ai réussi à y accéder.

- Résolution des problèmes liés aux droits d'accès pour l'authentification Google : en fin de journée le vendredi, l'accès à l'application Lucas 2 Penny a finalement fonctionné.
- Ajout et configuration des clés d'API existantes.

Observations éventuelles :

Des difficultés ont été rencontrées lors de l'installation de Node.js et de la gestion des différentes versions, le projet reposant sur une version ancienne. Le projet de base ne fonctionnait pas, ce qui a surpris les équipes puisqu'il n'avait pas été modifié depuis un certain temps. La partie frontend a été relativement simple à afficher, tandis que la partie backend s'est révélée plus complexe en raison d'incompatibilités de versions, de problèmes de dépendances et de droits d'accès non attribués initialement. Malgré ces

difficultés, j'ai réussi à accéder aux données de l'application.
Objectifs pour la semaine suivante *(obligatoire)* : L'objectif est de migrer les appels de l'API Pennylane de la version v1 vers la v2, aussi bien côté backend que frontend. Il faudra également supprimer les appels API non utilisés, tels que *customers* et *products*, et corriger certaines méthodes qui ne semblent pas être appelées. Le comportement des endpoints *customer_invoices* devra être vérifié lors de la migration vers la v2, notamment au niveau des filtres et de la récupération par identifiant. Il sera aussi nécessaire de s'assurer que les fonctionnalités clés liées aux factures, comme la création, la récupération, la gestion des brouillons et la mise à jour, fonctionnent toujours correctement après le passage à l'API Pennylane v2. Enfin, la migration des identifiants historiques devra être étudiée afin de déterminer si elle est nécessaire et de définir la méthode de mise en place qui lui est associée.

Notes personnel (vocabulaire) :
Lucca2penny →application
api → lucas et pennylane
Fonctionnalisées : SIRH – collab, anniverssaire, liste collabo,